83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ד) 2014
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 3 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

<u>שאלה 1.</u>

אלומת לייזר (אורך גל λ_0) גאוסיאנית פוגעת בלוח אטום שאחריו מונח מסך במרחק z גדול מאוד.
השדה הא"מ הפוגע בלוח ניתן לתיאור לפי הפונקציה $E(x,y)=E_0\exp(-\frac{x^2+y^2}{\alpha^2})$, כאשר x, y הם קורדינטות על הלוח.

א. פותחים סדק ריבועי קטן במרכז הלוח, בעל אורך ורוחב d כך ש $d \ll \alpha$. מהי תבנית ההתאבכות על המסך כפונ' של d? (8 נקודות).
ב. פותחים סדק גדול יותר כך ש $d \sim \alpha$ (כלומר הם באותו סדר גודל). מהי תבנית ההתאבכות על המסך? (8 נקודות)
ג. בהמשך לסעיף ב', כעת מקרבים את המסך עד למרחק קטן מהלוח. מה תהיה תבנית ההתאבכות? רשום ביטוי אינטגרלי לקירוב המתאים. (7 נקודות)

<u>שאלה 2.</u>

יחס הדיספרסיה בגלבו (מנחה גלים) עבור מוד TE01 הוא

$$\omega = \frac{k \cdot c}{\sqrt{1-(k_c/k)^2}}$$

כאשר c זוהי מהירות האור, ו

$$k_c = \frac{\pi}{a}$$

הוא מספר הגל קריטי בגלבו, כך ש a הוא רוחב הגלבו.

א. מהן מהירות הפאזה ומהירות החבורה בגלבו עבור אורכי גל קטנים מאוד $a \ll \lambda$? .
(8 נקודות).
ב. מהן מהירות החבורה ומהירות הפאזה בגלבו עבור אורכי גל שאינם קטנים בהרבה מהרוחב a?
(8 נקודות).
ג. האם תשתנה צורתו של פולס ריבועי העובר דרך הגלבו בשני המצבים הנ"ל? הסבר.
(7 נקודות).

<u>שאלה 3.</u>

א. באליפסומטר מכשיר המאפיין את אינדקס השבירה של שכבות דקות באורכי גל שונים, משנים את זוית הפגיעה כך שאור לא מקוטב חוזר מהמשטח הראשון של השכבה הדקה בקיטוב לינארי. עבור אורך גל של 500 ננומטר קיבלו שהזוית הנ"ל היא 60 מעלות. מהו הרכיב הממשי של אינדקס השבירה של השכבה הדקה עבור אורך הגל הנתון? (7 נקודות).

ב. עבור אותם תנאים שמו מסך בו פוגעת הקרן המוחזרת מהשכבה הדקה ומדדו תבנית התאבכות. המסך מרוחק מטר מהשכבה הדקה והמרחק בין שיא לשיא הוא 1 מ"מ. מהוא עובי השכבה הדקה? (8 נקודות).

ג. לאחר מכן שמו גלאי מהצד השני ומדדו את עוצמת הקרן העוברת מהוא היחס בין העוצמה שעוברת לעוצמה שנכנסה. (8 נקודות).

<u>שאלה 4.</u>

א. ממטרה משקה שדה עם טיפות ברדיוס R השמש שוקעת ונמצאת ב20 מעלות מעל לאופק. אדם נמצא בצד השני של הממטרה הצד המנוגד לשמש ורואה קשת השתמשו בקירוב האופטיקה הפרקסיאלית הראו את מהלך הקרניים, חשבו והסבירו את התופעה. השתמשו בכך שאינקס השבירה הוא 1.35 עבור אור כחול 1.34 עבור אור ירוק ו 1.33 עבור אור אדום. (10 נקודות).

ב. כיצד תשתנה התמונה עבור טיפות עם רדיוס 2R? (5 נקודות).

ג. צופה מביט על הקשת מבעת לעדשה מפזרת האם יוכל לראות את הקשת. (5 נקודות).

ד. על פי הנתונים בשאלה באיזה מאורכי הגל תצפו לבליעה המאקסימלית? נמק!. (5 נקודות).

בהצלחה

איתי ויוסי